

Деление на степени с равни основи

Математика, 6 клас, Маврова

Зад.1/стр.135

Пресметнете колко пъти:

а) 2^4 е по-голямо от 2^3 ; б) 3^5 е по-голямо от 3^3 .

$$\text{а) } 2^4 : 2^3 = \frac{2^4}{2^3} = \frac{2^{3+1}}{2^3} = \frac{\cancel{2^3} \cdot 2^1}{\cancel{2^3}} = 2^1 \quad \rightarrow \quad 2^4 : 2^3 = 2^1$$



Зад.2/стр.135

$$(-7)^5 : (-7)^3 = \frac{(-7)^5}{(-7)^3} = \frac{(-7)^{3+2}}{(-7)^3} = \frac{\cancel{(-7)^3} \cdot (-7)^2}{\cancel{(-7)^3}} = (-7)^2 \quad \rightarrow \quad (-7)^5 : (-7)^3 = (-7)^2$$





Ако a е рационално число ($a \neq 0$), а m и n са естествени числа и $m > n$, то

$$a^m : a^n = a^{m-n}$$



За рационално число a и $m > n$,
частното на степен с равни основи е равно на същата основа и
степенен показател, равен на разликата от степенните
показатели на делимото и делителя.

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \text{ за } m > n$$

Зад.4/стр.135 Запишете като степен частното.



а) $5^5:5^2$; б) $0,7^6:0,7^2$; в) $\left(-\frac{3}{4}\right)^9 : \left(-\frac{3}{4}\right)^2$; г) $(-2,5)^{11} : (-2,5)^{10}$.

а) $5^5 : 5^2 = 5^{5-2} = 5^3$

б)

в)

Зад.6/стр.135 Намерете частното: а) $5^4 : 5^7$; б) $(-5)^4 : (-5)^7$



$$\text{а) } 5^4 : 5^7 = \frac{5^4}{5^7} = \frac{\cancel{5^4}}{5^4 5^3} = \frac{1}{5^3} = \frac{1}{125}$$

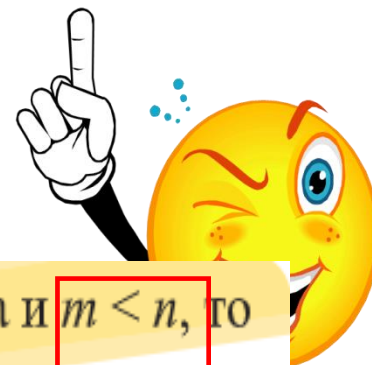
$$\text{б) } (-5)^4 : (-5)^7 = \frac{(-5)^4}{(-5)^7} = \frac{\cancel{(-5)^4}}{\cancel{(-5)^4} (-5)^3} = \frac{1}{(-5)^3} = -\frac{1}{125}$$

Ако a е рационално число ($a \neq 0$), а m и n са естествени числа и $m < n$, то

$$a^m : a^n = \frac{1}{a^{n-m}}.$$



$$\frac{a^m}{a^n} = \frac{1}{a^{n-m}} \quad \text{за } m < n$$



Зад.7/стр.136 Пресметнете.

а) $(-13)^{13} : (-13)^{15}$; б) $7^8 : 7^9$; в) $0,2^6 : 0,2^9$; г) $(-1,5)^6 : (-1,5)^7$



$$\frac{a^m}{a^n} = \frac{1}{a^{n-m}} \quad \text{за } m < n$$



$$\text{а) } (-13)^{13} : (-13)^{15} = \frac{(-13)^{13}}{(-13)^{15}} = \frac{\cancel{(-13)}^{13}}{\cancel{(-13)}^{13} \cdot (-13)^2} = \frac{1}{(-13)^2} = -\frac{1}{169}$$

б)

в)

Зад.8/стр.136 Пресметнете.

а) $\left(\frac{3}{7}\right)^4 : \left(\frac{3}{7}\right)^6$;

б) $\left(\frac{4}{3}\right)^{10} : \left(1\frac{1}{3}\right)^{13}$;

в) $(-0,25)^4 : \left(\frac{1}{4}\right)^5$.



$$\frac{a^m}{a^n} = \frac{1}{a^{m-n}} \quad \text{за } m < n$$

$$\text{а) } \left(\frac{3}{7}\right)^4 : \left(\frac{3}{7}\right)^6 = \frac{\left(\frac{3}{7}\right)^4}{\left(\frac{3}{7}\right)^6} = \frac{\left(\frac{3}{7}\right)^4}{\left(\frac{3}{7}\right)^4 \left(\frac{3}{7}\right)^2} = \frac{1}{\left(\frac{3}{7}\right)^2} = 1 : \left(\frac{3}{7}\right)^2 = 1 : \frac{9}{49} = 1 \cdot \frac{49}{9} = \frac{49}{9} = 5\frac{4}{9}$$

в)

Зад.9/стр.136

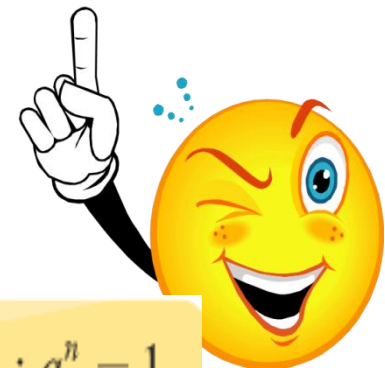
Намерете частното.

а) $2^4:2^4$; б) $(-0,1)^{13}:(-0,1)^{13}$; в) $5^{2016}:5^{2016}$; г) $(-0,07)^{29}:(-0,07)^{29}$.

а) $2^4 : 2^4 = 2^{4-4} \cdot 2^0 = \text{????}$ 

или $2^4 : 2^4 = \frac{2^4}{2^4} = 1$

б) $(-0,1)^4 : (-0,1)^4 = \frac{(-0,1)^4}{(-0,1)^4} = 1$



Ако a е рационално число ($a \neq 0$), а n е естествено число, то $a^n : a^n = 1$.



$$\frac{a^n}{a^n} = a^{n-n} = a^0 = 1$$

Зад.10/стр.136 Пресметнете.



а) $\frac{3^3 \cdot 3^5}{3^6}$; б) $\frac{2^{12}}{2^5 \cdot 2^{10}}$; в) $\frac{(-11)^{13} \cdot (-11)}{(-11)^{16}}$; г) $\frac{0,3^{13} \cdot 0,3^6}{0,3^{16}}$.

$$\text{а) } \frac{3^3 \cdot 3^5}{3^6} = \frac{3^{3+5}}{3^6} = \frac{3^8}{3^6} = 3^{8-6} = 3^2 = 9$$

б)

Зад.12/стр.136

Пресметнете стойността на израза.



а) $\frac{5^5 + 5^3}{5^3}$; б) $\frac{2^{16} - 2^{11}}{2^{11}}$; в) $\frac{0,2^8 + 0,2^7}{0,2^7}$.

$$\text{а) } \frac{5^5 + 5^3}{5^3} = \frac{5^3 \cdot 5^2 + 5^3}{5^3} = \frac{\cancel{5^3} \cdot (5^2 + 1)}{\cancel{5^3}} = 5^2 + 1 = 26$$

$$\text{б) } \frac{2^{16} - 2^{11}}{2^{11}} = \frac{2^{11} \cdot 2^5 - 2^{11}}{2^{11}} = \frac{\cancel{2^{11}} \cdot (2^5 - 1)}{\cancel{2^{11}}} = 2^5 - 1 = 32 - 1 = 31$$

Запомни!



Правила за деление

Когато **$m > n$**

$$a^m : a^n = a^{m-n}.$$

Когато **$m < n$**

$$a^m : a^n = \frac{1}{a^{n-m}}.$$

Домашна работа

Учебна тетрадка №2
стр.12 / Урок 79

